

Propuesta de Proyecto Final

Curso MPEI Microcontroladores e Interfaces

Smart SumoBot ARM con IoT

Diseño, Implementación y Evaluación

22 de febrero de 2026

1. Introducción

En el marco del curso **MPEI Microcontroladores e Interfaces**, se propone el desarrollo del proyecto final denominado **Smart SumoBot ARM con IoT**. Este proyecto busca integrar de manera práctica los conceptos fundamentales de microcontroladores ARM, interfaces de comunicación, adquisición de datos, control de actuadores y conectividad a Internet, mediante el diseño e implementación de un robot tipo sumo inteligente con capacidades de monitoreo y visualización remota.

2. Justificación

El proyecto Smart SumoBot ARM con IoT permite evaluar de forma integral las competencias adquiridas en el curso MPEI, al involucrar el uso coordinado de periféricos, sensores, actuadores y sistemas de comunicación. Adicionalmente, introduce al estudiante en arquitecturas modernas de sistemas embebidos distribuidos, separando el control en tiempo real de la conectividad a Internet mediante el uso de un gateway IoT. Esta aproximación refleja prácticas utilizadas en aplicaciones industriales y de investigación actuales.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un robot sumo inteligente basado en microcontroladores ARM, capaz de operar en modo autónomo y modo controlado remotamente, integrando sensores, actuadores e interfaces de comunicación, y enviando información relevante a la nube mediante una arquitectura IoT.

3.2. Objetivos Específicos

- Aplicar el uso de periféricos del STM32: GPIO, PWM, ADC, Timers, UART, SPI e I2C.
- Implementar control de motores DC mediante señales PWM.
- Integrar sensores analógicos y digitales para percepción del entorno.
- Implementar comunicación Bluetooth para control remoto del robot.
- Diseñar un gateway IoT basado en ESP8266 para conexión a Internet.
- Monitorear el consumo energético del sistema mediante medición de voltaje y corriente.

- Enviar información del robot a una plataforma en la nube mediante una API REST.
- Diseñar una PCB personalizada utilizando Altium Designer.

4. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño del hardware, firmware y arquitectura de comunicación del robot. Se incluye el desarrollo del sistema de control, la integración de sensores y actuadores, el diseño de la PCB y la implementación básica de la comunicación con la nube. No se contempla el desarrollo de algoritmos avanzados de visión artificial ni sistemas de inteligencia artificial complejos.

5. Descripción General del Sistema

El sistema se compone de dos unidades principales:

- **Unidad de control en tiempo real:** STM32F103 (Blue Pill), encargada del control de motores, sensores y lógica del robot.
- **Unidad de conectividad:** ESP8266, utilizada como gateway IoT para la comunicación Wi-Fi con servicios en la nube.

6. Arquitectura Hardware

6.1. Microcontrolador Principal

STM32F103C8 basado en arquitectura ARM Cortex-M3, con ADC de 12 bits, timers con capacidad PWM y múltiples interfaces de comunicación.

6.2. Gateway IoT

Módulo ESP8266 encargado de la comunicación Wi-Fi, conectado al STM32 mediante interfaz UART.

6.3. Sensores y Actuadores

- Sensores infrarrojos para detección de borde de pista.
- Sensor ultrasónico para medición de distancia al oponente.
- Sensor óptico Sharp con salida analógica.
- Sensor de impacto para detección de golpes.
- Motores DC con caja reductora y driver puente H.
- Servo motor para control de la pala frontal.
- Pantalla OLED/TFT, LED RGB y buzzer.

7. Modos de Operación

- **Modo Autónomo:** El robot ejecuta un algoritmo de combate sin intervención externa.
- **Modo Control Remoto:** El robot es controlado mediante una aplicación móvil vía Bluetooth.
- **Modo Espera:** El robot permanece a la espera de la señal de inicio de competencia.

8. IoT y Comunicación con la Nube

El STM32 envía información relevante al ESP8266, el cual actúa como gateway y publica los datos en una API REST. La información enviada incluye estado del robot, nivel de batería, consumo de corriente y resultados de las competencias.

9. Diseño de PCB en Altium Designer

El proyecto incluye el diseño de una placa de circuito impreso personalizada, desarrollada en Altium Designer, que integra el microcontrolador STM32, el módulo ESP8266, reguladores de voltaje, drivers de potencia y conectores para sensores y actuadores. Se deberán entregar esquemáticos, diseño de PCB y archivos Gerber.

10. Metodología de Desarrollo

El desarrollo del proyecto se realizará siguiendo las siguientes etapas: análisis de requerimientos, diseño del sistema, implementación de hardware y firmware, pruebas funcionales e integración final.

11. Restricciones del Proyecto

- Dimensiones máximas de la base: 20 cm x 20 cm.
- Peso máximo del robot: 3 kg.
- Alimentación mediante batería de litio.

12. Modo de Visualización de la Pantalla OLED

El sistema contará con dos modos de visualización seleccionables mediante un botón o interruptor físico integrado en el robot. Esto permitirá alternar entre un modo técnico de diagnóstico y un modo visual orientado a la competencia.

12.0.1. Modo Técnico (Diagnóstico del Sistema)

Cuando el usuario presione el botón de control o active el interruptor de diagnóstico, la pantalla OLED mostrará información técnica del estado interno del robot. Este modo está orientado al proceso de desarrollo, pruebas y análisis del comportamiento del sistema.

En este modo se visualizarán las siguientes etapas del funcionamiento del robot:

- Inicialización del sistema.
- Calibración de sensores.
- Detección del oponente.
- Estrategia activa del robot.
- Envío de datos al gateway ESP8266.

Además, se podrán mostrar variables relevantes como:

- Distancia detectada por el sensor ultrasónico.
- Lecturas de sensores de línea.
- Estado del sistema de control.

- Nivel de batería.
- Estado de comunicación IoT.

12.0.2. Modo Competencia (Interfaz Visual del Robot)

Cuando el robot se encuentre en modo de competencia, la pantalla OLED cambiará automáticamente a un modo visual expresivo, donde se mostrará una representación gráfica del rostro del robot.

En este modo se utilizarán expresiones animadas que representen el estado del robot durante la lucha:

- Cara neutra: robot en espera antes de iniciar.
- Cara de lucha: robot detecta al oponente.
- Cara de dolor: robot recibe un impacto.
- Cara de concentración: estrategia activa.
- Cara feliz: robot gana la competencia.
- Cara triste: robot pierde la competencia.

Este enfoque mejora la interacción visual del sistema, facilita la comprensión del estado del robot durante la competencia.

12.0.3. Selección de Modo de Operación

El cambio entre modos se realizará mediante:

- Un botón físico conectado a una entrada GPIO del microcontrolador.
- Un interruptor de selección de modo.
- O mediante configuración desde la interfaz IoT del sistema.

La lógica de control implementará una máquina de estados que gestionará la transición entre el modo técnico y el modo de competencia.

13. Sistema de Potencia y Monitoreo Energético

El robot Smart SumoBot ARM será alimentado mediante una batería de litio recargable, la cual permitirá proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los motores, sensores, microcontrolador y módulos de comunicación. El diseño del sistema de potencia busca garantizar autonomía, seguridad y la posibilidad de monitorear en tiempo real el consumo energético del robot.

13.1. Fuente de Alimentación

El sistema utilizará una batería de litio (LiPo o Li-Ion), seleccionada por su alta densidad de energía y su capacidad de entregar corrientes elevadas, necesarias para el accionamiento de los motores del robot.

La arquitectura de alimentación incluirá:

- Batería de litio como fuente principal de energía.
- Reguladores de voltaje para alimentar los diferentes módulos del sistema.
- Protección contra sobrecorriente y descarga profunda de la batería.
- Distribución de potencia separada para lógica y actuadores.

13.2. Monitoreo de Voltaje de la Batería

El sistema permitirá medir el voltaje de la batería utilizando el periférico ADC del microcontrolador STM32. Para ello se implementará un divisor resistivo que reduzca el voltaje de la batería a un nivel seguro para la entrada analógica del microcontrolador.

Esto permitirá:

- Supervisar el nivel de carga de la batería.
- Detectar condiciones de batería baja.
- Mostrar el estado energético en la pantalla OLED.
- Enviar información de la batería al sistema IoT.

13.3. Medición de Corriente del Sistema

Con el fin de analizar el consumo energético del robot durante su operación, se implementará un sistema de medición de corriente utilizando un sensor de corriente conectado al microcontrolador.

Esta medición permitirá:

- Determinar la corriente demandada por el robot en tiempo real.
- Analizar el consumo de los motores durante la competencia.
- Evaluar la eficiencia energética del sistema.
- Registrar datos para análisis posterior.

La señal del sensor de corriente será adquirida mediante el periférico ADC del microcontrolador.

13.4. Uso del Periférico de Energía del Microcontrolador

El proyecto aprovechará los periféricos de monitoreo energético disponibles en el microcontrolador ARM, tales como:

- Conversor Analógico Digital (ADC).
- Temporizadores para muestreo periódico de señales.
- DMA para adquisición eficiente de datos.
- Módulos de gestión de energía del microcontrolador.

Esto permitirá implementar un sistema de supervisión energética que:

- Monitoree el consumo del robot en diferentes modos de operación.
- Optimice el uso de la batería.
- Detecte condiciones anómalas de consumo.
- Genere información útil para análisis y visualización en la nube.

13.5. Visualización del Estado Energético

La información de voltaje y corriente podrá visualizarse en:

- La pantalla OLED del robot (modo técnico).
- La interfaz IoT en la nube.
- Registros de datos para análisis del desempeño del robot.

13.6. Monitoreo Avanzado de Energía utilizando Periféricos Internos del STM32

El sistema implementará un esquema de monitoreo energético avanzado utilizando periféricos internos del microcontrolador STM32. Esto permitirá supervisar el estado de la alimentación del robot y garantizar una operación segura durante la competencia.

13.6.1. Detector de Voltaje de Alimentación (PVD)

Se utilizará el periférico **PVD (Programmable Voltage Detector)** del microcontrolador para detectar caídas en el voltaje de alimentación del sistema.

Este módulo permitirá:

- Detectar condiciones de batería baja.
- Generar alertas cuando el voltaje del sistema descienda por debajo de un umbral configurado.
- Proteger el sistema ante descargas profundas de la batería.
- Cambiar el robot a un modo de bajo consumo o advertencia visual en la pantalla OLED.

13.6.2. Referencia Interna de Voltaje (VREFINT)

El microcontrolador dispone de una referencia de voltaje interna denominada **VREFINT**, la cual se utilizará para mejorar la precisión en la medición del voltaje de la batería mediante el ADC.

El uso de VREFINT permitirá:

- Calibrar las mediciones del ADC.
- Compensar variaciones en la alimentación del microcontrolador.
- Obtener una estimación más precisa del voltaje real de la batería.

13.6.3. Sensor de Temperatura Interno

El microcontrolador STM32 incluye un **sensor de temperatura interno** que será utilizado para monitorear la temperatura del sistema durante la operación del robot.

Esto permitirá:

- Detectar incrementos de temperatura en el microcontrolador.
- Analizar el comportamiento térmico del sistema durante la competencia.
- Mostrar el estado térmico en la pantalla OLED en modo técnico.
- Enviar información térmica al sistema IoT para monitoreo remoto.

14. Sistema de Indicadores mediante LED RGB

El robot incorporará un LED RGB como sistema visual de señalización de estados de operación. Este mecanismo permitirá comunicar de manera rápida el estado del robot tanto a los participantes como a los jueces de la competencia.

El control del LED RGB se realizará utilizando salidas PWM del microcontrolador STM32, lo que permitirá generar diferentes colores y secuencias de iluminación según el estado del sistema.

14.1. Objetivo del Sistema de Indicadores

El sistema de iluminación tiene como finalidad:

- Indicar el modo de funcionamiento del robot.
- Informar el estado de la competencia.
- Alertar sobre condiciones del sistema como batería baja o problemas de comunicación.
- Mejorar la interacción visual durante la competencia.

14.2. Estados de Funcionamiento del LED RGB

El LED RGB representará los siguientes estados:

Color / Patrón	Estado del Robot	Descripción
Azul fijo	Modo competencia Bluetooth	El robot está siendo controlado desde la aplicación móvil mediante comunicación Bluetooth.
Verde fijo	Modo competencia autónoma	El robot opera utilizando sus sensores y algoritmos de decisión autónomos.
Amarillo intermitente	Esperando inicio de competencia	El robot está listo para competir y espera la señal de inicio.
Rojo intermitente	Batería baja	El sistema detecta un nivel bajo de energía mediante el monitoreo de voltaje.
Morado intermitente	Bluetooth sin emparejar	El robot se encuentra en modo Bluetooth pero aún no ha sido conectado a la aplicación móvil.
Verde parpadeo rápido	Victoria	Indica que el robot ha ganado la competencia.
Rojo fijo	Derrota	Indica que el robot ha perdido la competencia.
Blanco breve al impacto	Detección de golpe	Se activa momentáneamente cuando el robot detecta un impacto durante la pelea.

14.3. Implementación en el Microcontrolador

El control del LED RGB se realizará mediante:

- Uso de temporizadores del STM32 configurados en modo PWM.
- Control independiente de los canales rojo, verde y azul.
- Generación de secuencias de iluminación mediante máquina de estados.
- Integración con el sistema de monitoreo energético y comunicación Bluetooth.

Este sistema permitirá una visualización clara del estado del robot durante todas las etapas del proyecto y de la competencia.

15. Sistema de Alerta Sonora mediante Buzzer

El robot incorporará un buzzer como sistema de retroalimentación sonora para indicar eventos importantes durante su operación y en la competencia. Este elemento permitirá mejorar la interacción con el robot y facilitar la identificación de eventos críticos en tiempo real.

El buzzer será controlado por el microcontrolador STM32 mediante el uso de temporizadores configurados para generar señales de frecuencia audible.

15.1. Objetivo del Sistema de Alerta Sonora

El sistema de alerta sonora tiene como finalidad:

- Notificar cuando el robot recibe un impacto durante la competencia.
- Indicar eventos importantes del sistema.
- Complementar los indicadores visuales del LED RGB y la pantalla OLED.

15.2. Eventos Asociados al Buzzer

El buzzer generará diferentes patrones de sonido según el evento detectado:

- **Impacto detectado:** emisión de un sonido corto cada vez que el sensor de impacto se activa.
- **Inicio de competencia:** secuencia breve de tonos indicando que el robot entra en modo combate.
- **Victoria:** secuencia ascendente de tonos.
- **Derrota:** secuencia descendente de tonos.
- **Batería baja:** pitidos intermitentes para advertir al usuario.

15.3. Implementación en el Microcontrolador

La generación de sonido se realizará mediante:

- Uso de un temporizador del STM32 configurado en modo PWM o generación de onda cuadrada.
- Control de frecuencia para producir diferentes tonos audibles.
- Activación del buzzer desde la máquina de estados del robot.
- Integración con los sensores de impacto y el sistema de monitoreo de energía.

De esta manera, el buzzer actuará como un sistema complementario de señalización que permitirá identificar eventos relevantes incluso cuando el robot esté en movimiento o a distancia.

16. Control Preciso de un Servomotor para Mecanismo Frontal

El robot incorporará un servomotor encargado de controlar la inclinación de la estructura frontal utilizada para empujar o levantar al oponente durante la competencia. Este mecanismo permitirá variar el ángulo de la pala frontal de forma controlada, similar al movimiento de una retroexcavadora.

Aunque su uso no es estrictamente necesario para la competencia, este subsistema se incluye con el propósito de implementar y demostrar técnicas de control de posición preciso en sistemas embebidos.

16.1. Objetivo del Sistema de Control

El control del servomotor tiene como finalidad:

- Ajustar el ángulo de inclinación de la pala frontal del robot.
- Permitir levantar o bajar la estructura durante la operación.
- Implementar un sistema de control de posición mediante PWM.
- Demostrar el uso avanzado de temporizadores del microcontrolador.

16.2. Principio de Funcionamiento

Los servomotores utilizados en robótica educativa funcionan mediante señales PWM (Pulse Width Modulation). El ángulo de posición del servo depende del ancho del pulso aplicado periódicamente.

Generalmente:

- Pulso de 1 ms: posición mínima.
- Pulso de 1.5 ms: posición central.
- Pulso de 2 ms: posición máxima.

Estas señales se repiten típicamente cada 20 ms (frecuencia aproximada de 50 Hz).

16.3. Implementación con STM32

El control del servomotor se realizará mediante:

- Uso de un temporizador del STM32 configurado en modo PWM.
- Generación de una señal PWM de 50 Hz.
- Ajuste dinámico del ciclo de trabajo para controlar el ángulo del servo.
- Integración del control dentro de la máquina de estados del robot.

El sistema permitirá posicionar la pala frontal en diferentes ángulos dependiendo de la estrategia del robot o de comandos recibidos desde el control Bluetooth.

16.4. Modos de Operación del Mecanismo

El servomotor podrá operar en distintos modos:

- **Modo reposo:** la pala permanece en posición neutral.
- **Modo ataque:** la pala se inclina para empujar al oponente.
- **Modo levantamiento:** la pala se eleva para intentar desestabilizar al rival.
- **Modo demostración técnica:** control manual del ángulo para mostrar el funcionamiento del sistema.

Este subsistema permite integrar conceptos de control de actuadores, temporización precisa y diseño mecánico dentro del proyecto final del curso.

17. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje
Presentación y documentación	15
Cumplimiento de restricciones	10
Uso de periféricos ARM	25
Integración de sensores y actuadores	15
IoT y comunicación	15
Resultados en competencia	20
Total	100

18. Conclusiones

La presente propuesta define un proyecto final integral y alineado con los objetivos del curso MPEI – Microcontroladores e Interfaces, permitiendo evaluar competencias técnicas, capacidad de integración de sistemas embebidos y aplicación de tecnologías actuales de comunicación e IoT.